

Game Design Document (GDD)

Nom du jeu : Dragon’Nest

1. Vision du jeu

- **Résumé :** Un jeu de type shoot 'em up où le joueur incarne un dragon capable de tirer des projectiles pour vaincre ses ennemis. Le dragon peut voler dans toutes les directions et possède différentes animations (vol, déplacements et tir). L'objectif est de traverser des niveaux remplis d'ennemis, tout en gérant son inventaire soit ses calices, pour lancer des combats, ses œufs, pour obtenir des dragons et ses pièces pour interagir dans le shop.
 - **Public ciblé :** Enfants, adolescents et jeunes adultes amateurs de jeux-vidéo d'action rapides et fantastiques.
 - **Style artistique :** 2D ou 2.5D avec des graphismes stylisés représentant un univers fantastique.
 - **Plateformes :** PC (Windows/Linux/macOS).
-

2. Gameplay

Mécaniques principales :

1. **Achat d’œufs :**
 - Achat d’œufs dans le shop (bouton shop en haut à gauche) avec des pièces (400 au départ).
2. **Ajout d’un dragon :**
 - Fusionner les œufs achetés dans le shop précédemment ou obtenu après avoir vaincu un Boss.
 - Ajout d’un dragon dans l’inventaire (bouton inventaire en haut à gauche) en fusionnant 3 œufs.
3. **Choix du niveau de jeu :**
 - Choix du niveau en double cliquant dessus. Le niveau va directement démarrer.
4. **Combat :**
 - **Contrôle du dragon :**
 - Mouvement via les touches fléchées ou ZQSD (soit l’un soit l’autre, modifiable avec le bouton C).
 - Tirs déclenchés avec la barre espace.

- **Système d'attaque :**

- Tirs de projectiles basiques rectilignes dans la direction ou le player regarde.
- Possibilité de se défendre, ce qui permet de perdre un peu moins de vie.

Game Controls (Keyboard)

Déplacements



Ou



**Changer mode
de déplacement**



Tirer



Se défendre



Pause/Reprendre



Quitter le combat

5. Progression :

- Chaque niveau réussis permet de jouer le niveau d'après.
- On ne peut pas jouer un niveau si l'on a pas gagné celui le précédant.
- Possibilité de rejouer les anciens niveaux déjà passées.
- Les niveaux sont de plus en plus difficiles, avec des ennemis variés.
- Récompenses après chaque niveaux (70 pièces pour tous les niveaux et un œuf supplémentaire pour le Mini-Boss).

6. Animations :

- Gif en boucle pour le vol (aucune touche pressée).
- Animations spécifiques pour chaque direction (haut, bas, gauche, droite).
- Animation statique lorsqu'une touche est pressée.

7. Objectifs :

- Survivre à des vagues d'ennemis.
 - Atteindre la fin des niveaux en battant un boss final.
-

3. Univers

L'histoire :

Le joueur incarne un dragon qui décide de quitter son nids pour protéger son royaume d'une invasion de dragons ennemies. Chaque niveau est une bataille contre des dragons ennemies envahissant son territoire pour subtiliser les œufs de dragons restants.

Environnements :

- **Map** : Forêt enchantée.

Personnages :

1. Le dragon (Player) :

- Capacités : Vol, tir.

2. Ennemis :

- **Niveau 1** : 1 Dragon basique.
- **Niveau 2** : 1 Dragon un petit peu plus rapide.
- **Niveau 3** : 2 Dragons basiques.
- **Niveau 4** : 2 Dragons un petit peu plus rapides.
- **Niveau 5** : Mini-Boss

3. Mini-Boss :

- Dragon bleu maléfique à deux têtes, il tire donc deux projectiles et est un petit peu plus rapide en plus de sa plus grosse taille.
- Accompagné d'un petit Dragon équivaut au dragon du niveau 2.

4. Design des niveaux

- **Arène** : L'arène reste la même.
 - **Pause** : Bouton **P** pour mettre le combat en pause.
 - **Menu pause** : Affichage des commandes pendant le combat.
 - **Bouton mute** : Bouton pour couper le son.
 - **Interface** : Barre de vie des dragons combattants affichage du mode de déplacement.
-

5. Audio et musique

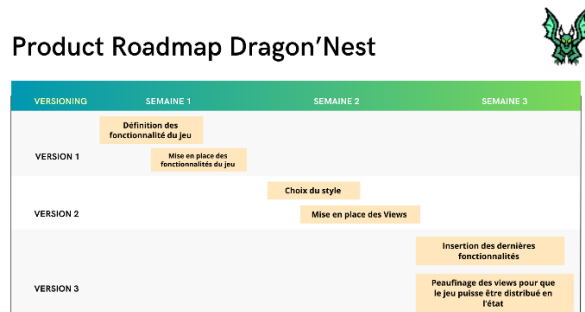
- **Musique d'accueil** : Musique au démarrage du jeu. Dans l'interface du choix du niveau, du shop ainsi que de l'inventaire.
 - **Musique de combat** : Musique au démarrage d'un combat. Prend fin lorsque le joueur retourne à l'interface de choix du niveau.
 - **Bouton mute** : Bouton pour couper la musique dans les toutes interfaces.
-

6. Eléments techniques

- **Langage de programmation** : Java
 - **Technologies utilisées** :
 - Java 23
 - Maven 3.9
 - JavaFX
 - Github
 - Junit
 - JSON
 - JavaDoc
-

7. Planning et production.

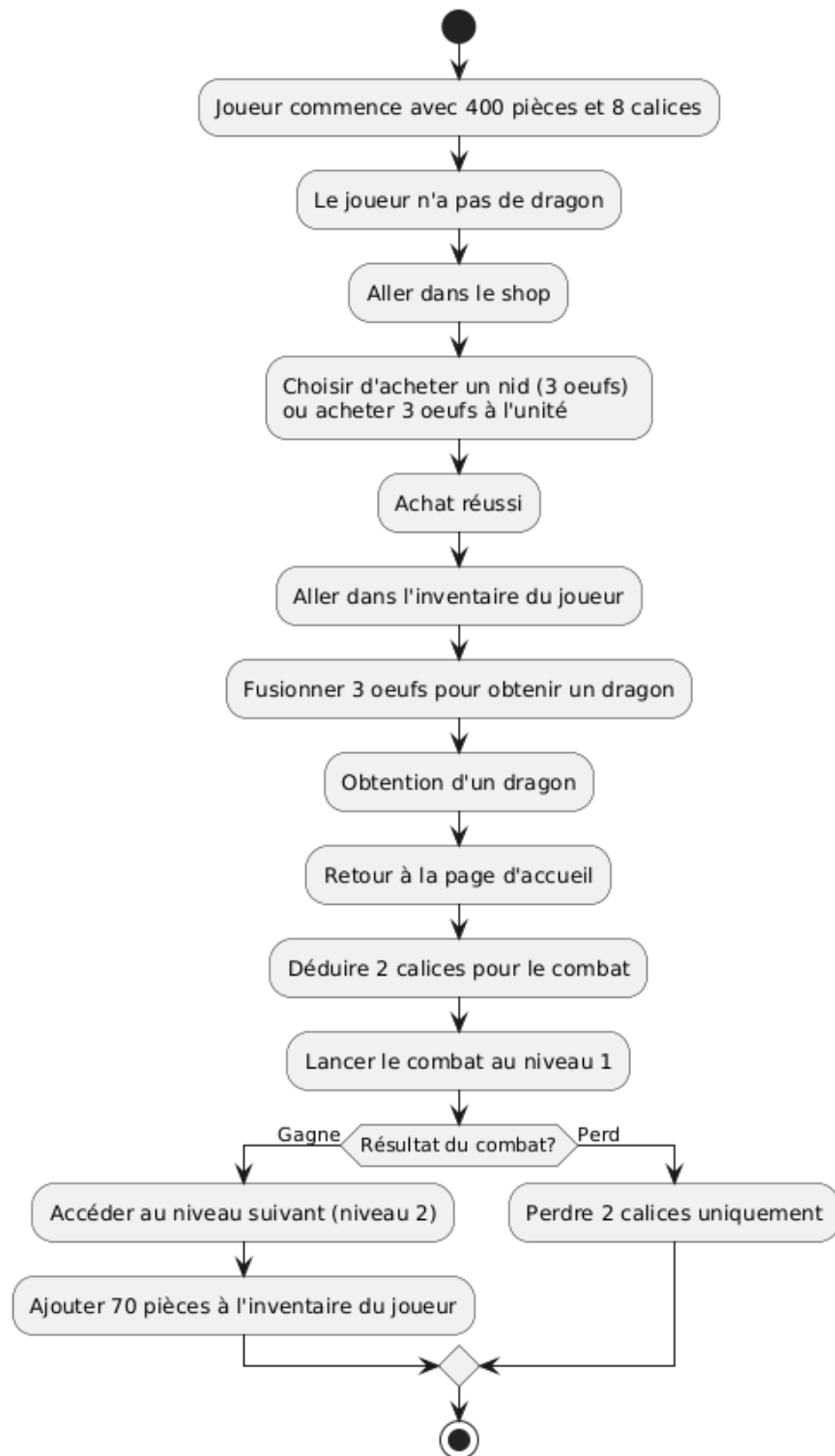
- **Equipe** : Rauta Andreea Brenda (leader), Maury Aurélien, Mahan Sagithan.
- **RoadMap**



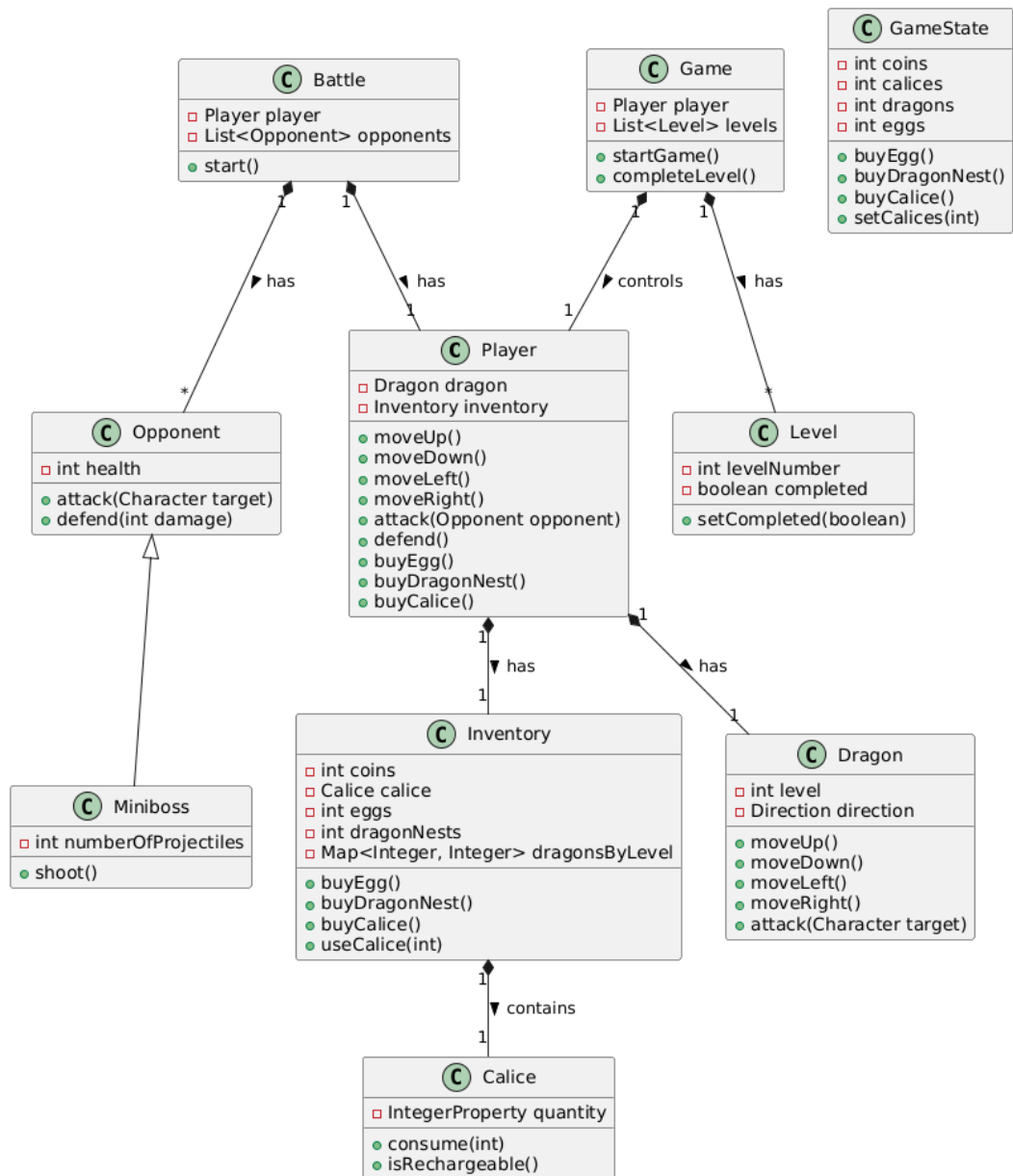
- **Budget** : non définit.
-

Annexes

- README
- Diagramme d'activité (et de fonctionnalité)



- Diagramme des Classes



- Architecture du projet

```
# **Architecture**

DragonNest/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── maven.yml          # Configuration pour les tests automatiques avec Maven sur GitHub Actions
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/
│   │   │       └── dragonmerge/
│   │   │           ├── model/      # Classes du modèle
│   │   │           │   ├── Battle.java
│   │   │           │   ├── Calice.java
│   │   │           │   ├── Character.java
│   │   │           │   ├── Direction.java
│   │   │           │   ├── Dragon.java
│   │   │           │   ├── Game.java
│   │   │           │   ├── GameState.java
│   │   │           │   ├── IProjectile.java
│   │   │           │   ├── Inventory.java
│   │   │           │   ├── Level.java
│   │   │           │   ├── Miniboss.java
│   │   │           │   ├── Opponent.java
│   │   │           │   ├── Player.java
│   │   │           │   └── Projectile.java
│   │   │           ├── utils/      # Utilitaires
│   │   │           │   └── GameSaveManager.java
│   │   │           ├── view/      # Interface utilisateur
│   │   │           │   ├── BattleView.java
│   │   │           │   ├── DragonView.java
│   │   │           │   ├── GameView.java
│   │   │           │   ├── HealthBarView.java
│   │   │           │   ├── InventoryView.java
│   │   │           │   ├── MainView.java
│   │   │           │   ├── MinibossView.java
│   │   │           │   ├── OpponentView.java
│   │   │           │   ├── ProjectileView.java
│   │   │           │   └── ShopView.java
│   │   │           └── Main.java  # Point d'entrée principal du jeu
│   │   ├── resources/            # Ressources telles que images, sons...
│   │   │   ├── gif/
│   │   │   ├── icons/
│   │   │   ├── img/
│   │   │   └── songs/
│   │   └── test/
│   │       ├── java/
│   │       │   └── com/
│   │       │       └── dragonmerge/
│   │       │           └── tests/  # Tests unitaires
│   ├── .gitignore                # Ignorer par git
│   ├── README.md                # README pour la documentation du projet
│   └── pom.xml                   # Configuration Maven pour la gestion des dépendances et builds
```

- **Test Coverage**

